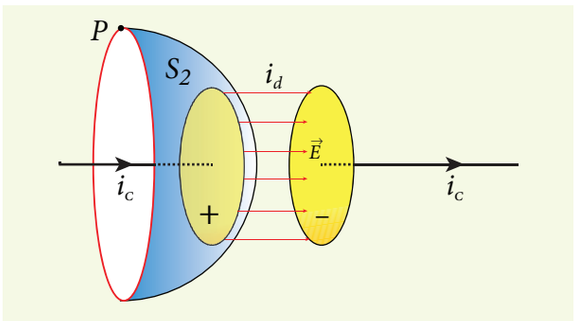
சுழி மதிப்பை அடைகிறது;. எனவே, புள்ளி P-ல் காந்தப்புலம் சுழியாகும். ஆகையால், சமன்பாடு (5.3)க்கும் (5.4)க்கும் இடையே முரண்பாடு உள்ளதைக் காணலாம்.

இம்முரண்பாட்டிற்கு மேக்ஸ்வெல் பின்வரும் முறையில் தீர்வு கண்டார். மின்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கிடையே மாறுபடும் மின்புலம் உருவாகின்றது. இம்மாறுபடும் மின்புலத்தினால் ஒரு மின்னோட்டம் அத்தகடுகளுக்கிடையே பாய வேண்டும். அதாவது நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் மின்புலம் (அல்லது மின்பாயம்) ஒரு மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது. மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கிடையே பாயும் இம்மின்னோட்டம் **இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்** (displacement current) என்றழைக்கப்படும் (படம் 5.5)



படம் 5.5 மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கு நடுவே காஸ் விதியைப் பயன்படுத்துதல்

நிலைமின்னியலின் காஸ் விதியைப் பயன்படுத்த, மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கிடையே மின்பாயமானது,

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = EA = \frac{q}{\epsilon_\circ}$$

இங்கு A என்பது மின்தேக்கித் தகடுகளின் பரப்பளவு. மின்பாயத்தின் மாறுபாடு,

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{1}{\epsilon_o}\frac{dq}{dt} \quad \text{(அல்லது)}$$

$$\frac{dq}{dt} = \epsilon_o \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$i_d = \epsilon_o \frac{d\Phi_E}{dt} \qquad (5.5)$$

இங்கு $\frac{dq}{dt} = i_d$ என்பது இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் அல்லது மேக்ஸ்வெல்லின் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றழைக்கப்படும்.

குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் நேரத்தைப் பொறுத்து மின்புலம் (அல்லது மின்பாயம்) மாற்றமடையும்போது, அதனால் உருவாகும் மின்னோட்டமே இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது, எப்போதெல்லாம் மின்புலத்தில் மாற்றம் நிகழ்கிறதோ அங்கு இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் உருவாகின்றது.

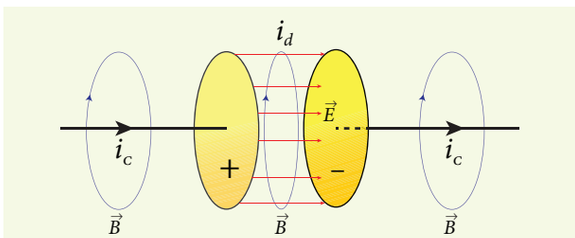
ஆம்பியர் விதியை மேக்ஸ்வெல் பின்வரும் வகையில் மாற்றம் செய்தார்:

$$\oint_l \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0 i = \mu_0 [i_c + i_d]$$

$$\oint_l \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \qquad (5.6)$$

இங்கு பரப்பினால் சூழப்பட்ட மொத்த மின்னோட்டமானது கடத்து மின்னோட்டம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் ஆகியவற்றின் கூடுதல் ஆகும். அதாவது, $i = i_c + i_d$. சமன்பாடு (5.6) **ஆம்பியர்–மேக்ஸ்வெல் விதி** எனப்படுகிறது. மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் மாறாமல் உள்ளபோது, இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் சுழியாகும்.

மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கிடையே கடத்து மின்னோட்டம் சுழியாகவும், இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் சுழியற்றதாகவும் உள்ளது. இந்த இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் அல்லது நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் மின்புலம் ஆனது இத்தகடுகளுக்கு இடையே ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. படம் (5.6)ல் காட்டியுள்ளவாறு இக்காந்தப்புலம் மின்புலத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக அமைந்துள்ளது. இக்காந்தப்புலத்தின் மதிப்பை சமன்பாடு (5.6) ஆல் அறியலாம்.



படம் 5.6 கடத்து மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டங்களால் காந்தப்புலம் உருவாதல்

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 270 23-12-2022 17:37:56